

VANADIS 3D - wprowadzanie pofalowanego terenu i pola prędkości

Instrukcja praktyczna dla aktualnego rdzenia terrain-following (stan 12.09.2026)

Vanadis 3D - Marek Chodorski

Najważniejsza odpowiedź: Tak - do Vanadisa można wprowadzić zmierzone, obliczone CFD lub meteorologiczne pole prędkości $v(x,y,z,t)$. Jeżeli pole już opisuje rzeczywisty przepływ nad danym terenem i respektuje zamierzony warunek na powierzchni gruntu, nie należy automatycznie dodawać korekty terrain-consistent.

1. Co obecnie rozumie Vanadis przez teren

W Vanadisie osią pionową jest x , a y i z są współrzędnymi poziomymi. Powierzchnia gruntu jest więc opisana jako $x = xg(y,z)$. To odwrotnie niż w wielu typowych kodach, w których pionem jest z .

Wielkość	Znaczenie w aktualnym kodzie
x	współrzędna pionowa [m]
y, z	współrzędne poziome [m]
$xground(jy,jz)$	wysokość gruntu xg w węźle $(dy(jy), dz(jz))$ [m]
$dx(:)$	referencyjne poziomy pionowe: 0, 20, 35, 85, 135, 230, 420 m
$xbase = dx(1)$	dolny poziom referencyjny, obecnie 0 m
$xtop = dx(nax)$	niezmienna górna granica, obecnie 420 m

Aktualna kolejność inicjalizacji geometrii jest następująca:

```
call wsp_na_o(..., dx, dy, dz)
call terrain_init(dy, dz, nay, naz)
call siatka(xx, yy, zz, dx, dy, dz, nax, nay, naz)
```

Ta sama tablica $xground$ jest używana przez generator siatki i przez $terrain_geometry$, a $terrain_geometry$ jest następnie używana przez $velocity_field$. Dzięki temu geometria gruntu i ewentualna korekta prędkości korzystają z jednego, spójnego opisu powierzchni.

2. Jak wprowadzić nowy pofalowany teren

2.1. Najprostsza metoda - wypełnienie $xground(jy,jz)$

W obecnym kodzie $terrain_init$ zeruje cały teren, a następnie wpisuje zweryfikowany testowy patch 0,1,4,7 m w węzłach 10/11. Aby zadać inny teren, należy zastąpić ten blok własnymi wysokościami $xground(jy,jz)$. Nie trzeba zmieniać procedur siatka, $terrain_geometry$ ani samego FEM.

```
do jz = 1, naz
  do jy = 1, nay
    xground(jy,jz) = TWOJA_WYSOKOSC(dy(jy),dz(jz))
  enddo
enddo
```

Ważne: $xground$ musi być zdefiniowane w tych samych poziomych współrzędnych węzłowych y,z , które są zapisane w $dy(:)$, $dz(:)$. $ygrid$ i $zgrid$ muszą być ściśle rosnące.

2.2. Teren analityczny

Do kontrolowanych testów bardzo wygodny jest gładki Gaussian hill. Przykładowa definicja (zalecany następny test, nie jest jeszcze domyślnie w kodzie):

```
xground(jy, jz) = A*dexp(-((dy(jy)-y0)**2
& +(dz(jz)-z0)**2)/(2.0d0*L**2))
```

Gładkie wzgórze jest dobrym przypadkiem walidacyjnym, bo eliminuje część problemów związanych ze skokami gradientu surowego rastra.

2.3. DEM, raster lub pomiary wysokości

Dla danych produkcyjnych zalecany przepływ jest następujący:

1. Wczytaj DEM lub siatkę wysokości jeden raz przed pętlą czasową.
2. Przelicz układ odniesienia tak, aby y, z i wysokość gruntu były w metrach i odpowiadały układowi Vanadisa.
3. Zinterpoluj DEM do poziomych węzłów Vanadisa (dy(jy), dz(jz)).
4. Wpisz wynik do xground(jy,jz).
5. Dopiero potem wywołaj siatka, która utworzy pełną trójwymiarową siatkę terrain-following.

Układ wysokości: Jeżeli DEM podaje wysokości absolutne (np. m n.p.m.), a dx ma zakres 0...420 m, należy świadomie ustalić wspólny datum/offset i wysokość górnej granicy. Nie należy bezpośrednio wstawiać wysokości absolutnych bez określenia, ile domeny ma pozostać nad lokalnym gruntem.

3. Jak działa siatka terrain-following

Dla każdej kolumny (y,z) kod oblicza xg i mapuje wszystkie poziomy pionowe pomiędzy lokalnym gruntem a niezmienną górną granicą:

$$\sigma = (dx(j) - x_{base}) / (x_{top} - x_{base})$$

$$x = dx(j) + (1 - \sigma) * (x_g - x_{base})$$

- $\sigma = 0$: dolny węzeł leży dokładnie na $x = x_g(y,z)$.
- $\sigma = 1$: górna granica pozostaje na $x = x_{top}$.
- warstwy pośrednie odkształcają się liniowo.
- sąsiadujące elementy korzystają ze wspólnych globalnych węzłów, więc nie powstają szczeliny.

Warunek konieczny: dla każdego węzła musi być $x_g < x_{top}$. To nie gwarantuje jeszcze dobrej jakości HEX8 - należy kontrolować dodatni $\det(J)$, minimalną grubość warstw i kondycjonowanie Jacobianu.

4. Teren a pole prędkości

4.1. Korekta używana w obecnym teście

Na nachylonym gruncie $x = x_g(y,z)$ normalna do powierzchni jest proporcjonalna do $n = (1, -dx_g/dy, -dx_g/dz)$. Dla gruntu nieprzepuszczalnego wymagamy $v \cdot n = 0$. Z tego wynika:

$$v_1 = v_2 * (dx_g/dy) + v_3 * (dx_g/dz)$$

Aktualny velocity_field właśnie tak konstruuje $v(1)$. Składowe $v(2)$ i $v(3)$ pochodzą obecnie z konfiguracji. Parametr V1 z konfiguracji jest w tej wersji ignorowany przez terrain-aware velocity_field.

4.2. Kiedy stosować tę korektę

Sytuacja	Co robić
Pole testowe: znasz v2,v3 i chcesz nieprzenikalny grunt	Stosuj $v_1 = v_2 * x_{g,y} + v_3 * x_{g,z}$. To obecny wariant walidacyjny.
Pełne pole v1,v2,v3 z CFD/meteo dla tego samego terenu	Użyj pola bez dodatkowej korekty, jeżeli jest już fizycznie

	zgodne z terenem.
Pełne pole pomiarowe, ale zaszumione przy gruncie	Najpierw interpolacja i kontrola v.n. Opcjonalnie można wymusić styczność na granicy, jeśli taki warunek jest fizycznie zamierzony.
Pomiary tylko v2,v3 przy gruncie	Można wyznaczyć v1 z nachylenia, ale jest to model brakującej składowej, a nie jej pomiar.
Kilka stacji pomiarowych w domenie	Nie wystarcza do bezpośredniego przypisania v w każdym punkcie Gaussa. Potrzebna jest interpolacja/model przestrzenny i ewentualnie czasowy.

5. Czy można po prostu wprowadzić zmierzone pole prędkości?

Tak - i dla realnego zastosowania jest to preferowane. Vanadis wywołuje `velocity_field(i_czas,x,y,z,v)` lokalnie w punktach Gaussa. W tej procedurze można zwracać prędkość interpolowaną z pomiarów, CFD, modelu meteorologicznego lub reanalizy. Nie trzeba zmieniać assembly.

Trzeba jednak spełnić kilka warunków:

- **Jednostki:** v w m/s, współrzędne w m, czas zgodny z `i_czas` i `dt`.
- **Układ osi:** przekształć dane do konwencji Vanadisa: x pionowo, y i z poziomo.
- **Ta sama geometria:** pole musi odnosić się do tego samego terenu i datum, które opisuje `xground`.
- **Pełne pokrycie domeny:** należy zdefiniować interpolację wewnątrz danych i zachowanie poza ich zasięgiem.
- **Brak I/O w punktach Gaussa:** pliki należy wczytać raz do tablic przed pętlą czasową; `velocity_field` ma jedynie interpolować dane w pamięci.
- **OpenMP:** tablice danych powinny być read-only podczas assembly, aby interpolacja była thread-safe.
- **Warunek przy gruncie:** sprawdź v.n. Jeśli rzeczywiste pole już respektuje teren, nie dodawaj automatycznie korekty nachylenia.

6. Zalecany wzorzec implementacji pola mierzonego

To jest rekomendowana rozbudowa - obecny kod nie ma jeszcze produkcyjnego czytnika pola prędkości.

```
program VANADIS
...
call terrain_init(...)
call velocity_data_init(...)    ! wczytanie raz
call siatka(...)
... petla czasowa ...
end
```

Następnie `velocity_field` powinien wykonywać tylko interpolację:

```
subroutine velocity_field(i_czas,x,y,z,v)
...
call velocity_interp(i_czas,x,y,z,v)
return
end
```

Dla danych 4D typowy schemat to interpolacja przestrzenna (np. trilinearna na siatce źródłowej) oraz liniowa interpolacja pomiędzy najbliższymi poziomami czasu. Jeżeli dane używają wysokości nad gruntem lub własnych warstw terrain-following, ich współrzędną pionową trzeba jawnie przeliczyć na fizyczne x używane przez Vanadisa.

7. Opcjonalne wymuszenie nieprzenikania dla zaszumionych danych

Jeżeli na samej powierzchni gruntu zmierzone lub interpolowane pole ma niewielką sztuczną składową normalną, a fizycznym warunkiem ma być grunt nieprzepuszczalny, można rzutować wektor na lokalną płaszczyznę styczną. To jest rekomendowana generalizacja, a nie kod obecnie zaimplementowany:

$$\mathbf{n} = (1, -x_g, y, -x_g, z) / |(1, -x_g, y, -x_g, z)|$$

$$\mathbf{v}_t = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \mathbf{n}$$

Nie stosować globalnie: Takie rzutowanie ma sens na granicy gruntu, jeśli właśnie taki warunek brzegowy jest zamierzony. Rzeczywista pionowa prędkość wyżej nad terenem może być fizyczna i nie powinna być usuwana w całej domenie.

8. Bilans masy przy rzeczywistym polu $\mathbf{v}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, t)$

Vanadis rozwiązuje postać adwekcyjną $\mathbf{v} \cdot \text{grad}(S)$. Dla pola zmiennego przestrzennie bilans zawiera składnik związany z $\text{div}(\mathbf{v})$. Aktualny kod liczy $\text{div}(\mathbf{v})$ numerycznie centralnymi różnicami na potrzeby diagnostyki bilansu masy.

Interpretacja: Dla obecnego testowego pola terrain-consistent otrzymano $M_{\text{div}} = 0$. Dla rzeczywistego pola pomiarowego lub CFD M_{div} nie musi być zerowe. Samo $M_{\text{div}} \neq 0$ nie oznacza błędu - trzeba ocenić je razem z fizyką pola i sposobem interpolacji.

9. Kontrola jakości po wprowadzeniu nowego terenu

1. **Regresja płaska.** Najpierw ustaw $x_{\text{ground}}=0$ i potwierdź zgodność z referencją płaską.
2. **Geometria.** Sprawdź dodatni $\det(J)$ we wszystkich punktach Gaussa oraz $\max \text{cond}F$ / wskaźnik kondycji.
3. **Górna granica.** Potwierdź $x_g < x_{\text{top}}$ w całej domenie i sensowną grubość najniższych warstw.
4. **Normalny strumień prędkości.** Na gruncie policz $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$; dla nieprzenikalnego gruntu powinien być bliski zeru.
5. **Bilans masy.** Kontroluj M_{out} , M_{in} , M_{div} , M_P , M_{alpha} , M_{dir} i eps_{num} .
6. **Stabilność nieliniowa.** Porównaj zakresy $P(S)$, liczbę iteracji Picarda i DBCG.
7. **Kwadratura.** Dla silniej warped mesh porównaj 8 GP/4 GP z 27 GP/9 GP, zanim uznasz niższą kwadraturę za wystarczającą.

Dwie aktualne wartości referencyjne dla kodu z 12.09.2026:

Test	Wynik końcowy
Flat $x_g=0$, 27 GP + coloring	$M(2000 \text{ s}) = 411.94623624538661 \text{ kg}$
Terrain 0,1,4,7 + terrain-consistent V	$M(2000 \text{ s}) \approx 411.8890214385458 \text{ kg}$; OUT/IN $\sim 1e-16 \text{ kg/step}$; $M_{\text{div}}=0$

10. Praktyczny schemat decyzji

Dane, które masz	Najlepsza droga
Tylko kształt terenu + stała prędkość pozioma	Wprowadź x_{ground} ; zbuduj v_1 z nachylenia - dobry test numeryczny.
DEM + pełne pole CFD nad tym DEM	Wprowadź DEM do x_{ground} ; interpoluj pole CFD bez sztucznej korekty.
DEM + model meteorologiczny 3D	Przetransformuj współrzędne; interpoluj $\mathbf{v}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, t)$; sprawdź zgodność z powierzchnią.
DEM + pomiary z wielu masztów/stacji	Zbuduj pole interpolowane lub zasymilowane; nie przypisuj pomiaru punktowego bezpośrednio do całej domeny.
Pomiary tylko przy gruncie	Potrzebny jest model profilu pionowego lub dodatkowe dane; korekta slope może jedynie domknąć warunek $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}=0$ przy gruncie.

11. Co jest już gotowe, a czego jeszcze brakuje

Gotowe w aktualnym kodzie	Do dodania dla zastosowań produkcyjnych
xground(jy,jz) + biliniowa terrain_geometry	czytnik DEM / rastra / danych GIS
terrain-following siatka z nieruchomym topem	automatyczne przeliczenie datum i resampling DEM
velocity_field(x,y,z,t) jako API	czytnik i interpolator pola v z plików
terrain-consistent test velocity	QA v.n i ewentualna projekcja brzegowa
pełny bilans masy z M_div	automatyczne raporty jakości siatki dla dużych DEM

Podsumowanie: Dla realnego terenu najlepiej traktować xground jako geometrię domeny, a $v(x,y,z,t)$ jako niezależne dane fizyczne. Sztuczna korekta nachylenia jest bardzo dobra do testów i do uzupełniania brakującej składowej na nieprzenikalnym gruncie, ale nie powinna nadpisywać prawidłowego pola pomiarowego lub CFD.

Podstawa dokumentu: finalny VANADIS.FOR z 12.09.2026, zweryfikowany handoff techniczny oraz finalny test terrain 0,1,4,7.
Fragmenty dotyczące produkcyjnego czytnika DEM i pola pomiarowego są rekomendacją integracyjną - taki czytnik nie jest jeszcze częścią obecnego źródła.